Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра Информатики
Дисциплина «Программирование мобильных приложений»

ОТЧЁТ
к лабораторной работе №1
на тему
«КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ/ВАЛЮТ»
БГУИР 6-05-0612-02 23

Выполнил студент группы 353503
СЕБЕЛЕВ Дмитрий Юрьевич

_____
(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. информатики
БУРАКОВ Дмитрий Игоревич

_____
(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Выполнение работы 4
2.1 Архитектура и состав приложения 4
2.2 Отличия бесплатной и премиальной версий 4
2.3 Диаграмма объектов 6
Вывод 8
Список использованных источников 9
Приложение А (обязательное) Листинг программного кода 10

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью лабораторной работы являлась разработка мобильного приложения – конвертера единиц измерения и валют – для операционной системы *Android*. Приложение должно поддерживать перевод между единицами расстояния, массы и денежными единицами, обеспечивать корректную обработку пользовательского ввода, а также предоставлять расширенный набор функций в рамках платной версии.

В ходе выполнения работы требовалось спроектировать архитектуру приложения с применением компонентной модели фрагментов и разделяемой модели представления, реализовать логику конвертации для нескольких категорий величин, разработать два варианта сборки – бесплатный и премиальный – и подготовить диаграмму объектов, отражающую состояние системы в момент выполнения операции конвертации.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

2.1 Архитектура и состав приложения

Разработанное приложение построено на основе фрагментной архитектуры платформы *Android*. Единственная активность является точкой входа и контейнером для двух фрагментов: фрагмента отображения данных и фрагмента экранной клавиатуры. Взаимодействие между этими компонентами организовано через общую модель представления, привязанную к жизненному циклу активности, что исключает дублирование состояния и обеспечивает реактивное обновление интерфейса при изменении входных данных.

Логика конвертации вынесена в отдельные классы – по одному на каждую поддерживаемую категорию: расстояние, масса и валюта. Каждый такой класс принимает числовое значение и две единицы измерения, после чего возвращает объект результата, содержащий исходное и преобразованное значения вместе со ссылками на соответствующие единицы. Единицы измерения описываются моделью, хранящей идентификатор, отображаемое наименование, символ и идентификатор категории. Категории конвертации описываются отдельной моделью и служат для группировки единиц в пользовательском интерфейсе.

Фрагмент клавиатуры передаёт нажатые символы в модель представления, которая формирует строку ввода и инициирует пересчёт. Фрагмент данных наблюдает за состоянием модели представления и отображает актуальные значения – выбранную категорию, исходную и результирующую единицы, а также численный результат конвертации. Такое разделение обязанностей упрощает сопровождение кода и позволяет независимо изменять представление и бизнес-логику.

2.2 Отличия бесплатной и премиальной версий

Приложение выпускается в двух вариантах сборки. На рисунке 2.1 представлен интерфейс бесплатной версии, а на рисунке 2.2 – интерфейс премиальной.

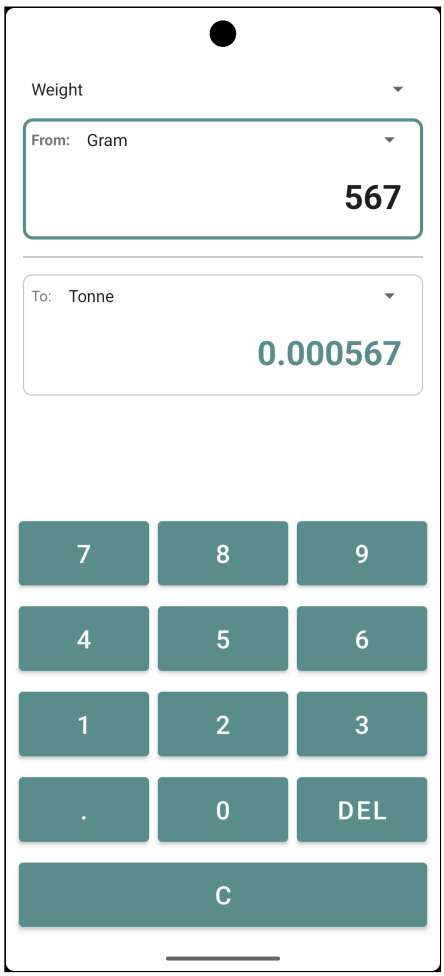

Рисунок 2.1 – Интерфейс *free* версии приложения

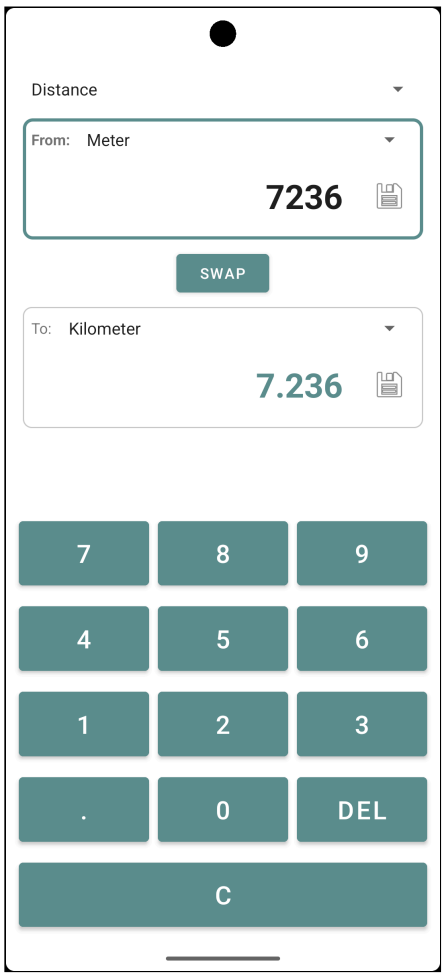

Рисунок 2.2 – Интерфейс *premium* версии приложения

Бесплатная версия предоставляет базовый набор функций: ввод значения через экранную клавиатуру, выбор категории и единиц измерения, отображение результата конвертации. Премиальная версия дополнена возможностью быстрой замены местами исходной и целевой единиц измерения, а также функциями копирования – входного значения, результата и полной строки конвертации – в буфер обмена. Таким образом, премиальная версия ориентирована на пользователей, которым требуется более высокая скорость работы и удобство при частом использовании приложения.

2.3 Диаграмма объектов

На рисунке 2.3 представлена диаграмма объектов приложения, отражающая состояние системы в момент выполнения конкретной операции конвертации – перевода одного километра в метры. Диаграмма показывает, как связаны между собой активные экземпляры основных компонентов: фрагменты пользовательского интерфейса, модель представления, конвертер расстояния, объект результата и два объекта единиц измерения.

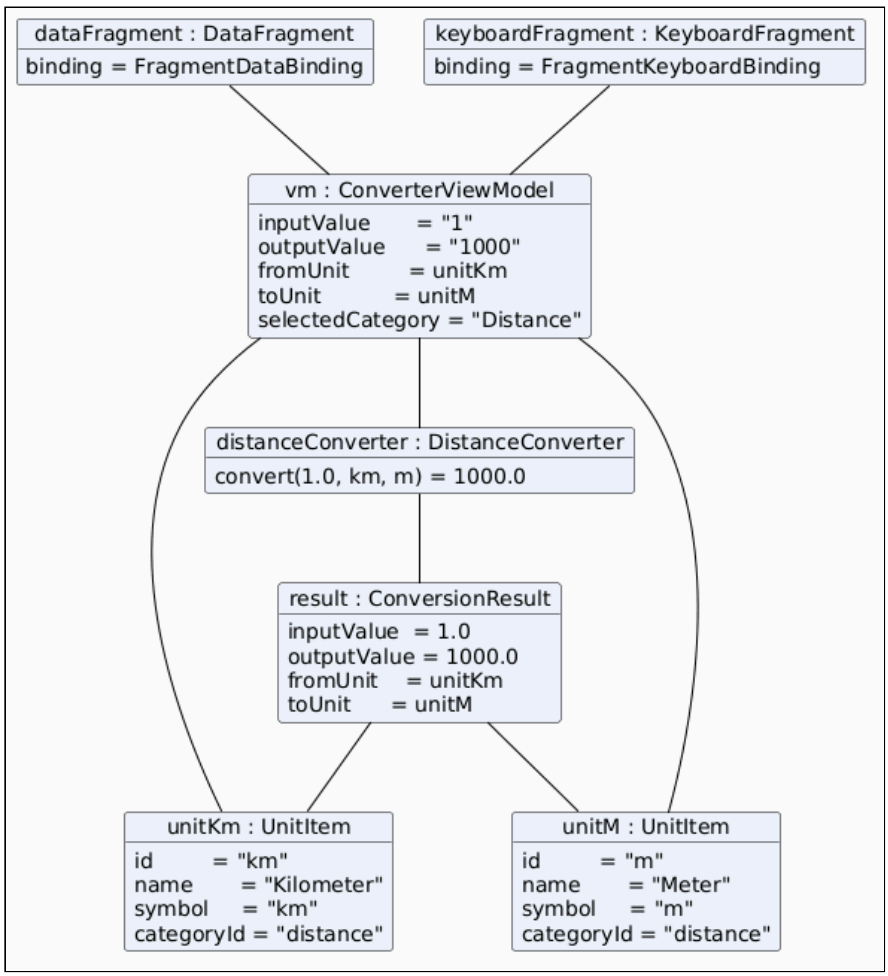

Рисунок 2.3 – Диаграмма объектов приложения

Диаграмма иллюстрирует, что оба фрагмента взаимодействуют с единственным экземпляром модели представления: фрагмент клавиатуры передаёт нажатия клавиш, а фрагмент данных считывает результат. Модель представления делегирует вычисление конвертеру, который создаёт объект результата, связывающий входное и выходное значения с соответствующими единицами измерения.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано мобильное приложение – конвертер единиц измерения и валют для платформы *Android*. Реализована фрагментная архитектура с разделяемой моделью представления, обеспечивающая чёткое разграничение между логикой конвертации и уровнем отображения. Конвертация поддерживается для трёх категорий: расстояние, масса и валюта. Каждая категория реализована в виде отдельного класса, принимающего на вход числовое значение и выбранные единицы и возвращающего структурированный объект результата.

Приложение выпущено в двух вариантах сборки – бесплатном и премиальном. Премиальная версия расширяет базовую функциональность возможностью перестановки единиц и копирования данных в буфер обмена, что повышает удобство использования в сценариях с частыми пересчётами. Подготовленная диаграмма объектов наглядно демонстрирует взаимодействие компонентов системы в момент выполнения операции и подтверждает корректность спроектированной архитектуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Официальная документация языка OCaml [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ocaml.org/docs. – Дата доступа: 31.01.2026.

[2] The OCaml System: Documentation and user's manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://v2.ocaml.org/manual/. – Дата доступа: 31.01.2026.

[3] Язык программирования OCaml [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.codeporting.ai/ru/language/ocaml. – Дата доступа: 31.01.2026.

[4] Спецификация языка программирования Go [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://go.dev/ref/spec. – Дата доступа: 31.01.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Листинг программного кода

Листинг А.1 – Код первой программы

Листинг А.2 – Код второй программы

Листинг А.3 – Код третьей программы